VERİ BİLİMCİ MÜFREDATI 2026

01

İş Problemi & KPI

Veriyi iş kararına bağlama: problem çerçeveleme, KPI ağacı, funnel, retention ve karar odaklı analiz

Bu modülün amacı
Bir veri bilimcinin en kritik becerilerinden biri, verilen talebi doğrudan modelleme problemi sanmamak; önce işletmenin hangi kararı vermeye çalıştığını anlamaktır. Bu modülün sonunda "hangi modeli kurmalıyım?" sorusundan önce "hangi iş sonucunu, hangi metriği ve hangi mekanizmayı açıklamaya çalışıyorum?" diye düşüneceksin.

KONU ANLATIMI + FORMÜLLER + VAKALAR + MÜLAKAT SORULARI + UYGULAMA ÇERÇEVESİ

1. Bu modülde ne öğreneceksin?

- Belirsiz bir iş talebini ölçülebilir analitik probleme çevirmek.
- KPI, metric, target, dimension ve diagnostic metric kavramlarını birbirinden ayırmak.
- Revenue, profit, margin, conversion, churn, retention, ARPU/AOV ve funnel metriklerini doğru yorumlamak.
- North Star Metric ve KPI tree kullanarak sonuç metriklerini sürücülere parçalamak.
- Leading ve lagging indicator ayrımını kullanarak erken sinyaller üretmek.
- Vanity metric, denominator hatası, Simpson paradoksu, survivorship bias ve Goodhart etkisi gibi tuzakları tanımak.
- Bir analizin sonunda yalnızca sayı değil, karar ve aksiyon önermek.

Bölüm	Odak
2-4	İş problemini analitik probleme çevirme ve KPI dili
5-8	Temel iş metrikleri: gelir, dönüşüm, churn, retention, funnel
9-11	North Star, KPI tree, segmentasyon ve teşhis mantığı
12-14	Hedef, benchmark, guardrail ve nedensellik sınırları
15-17	Gerçek vakalar, SQL/Python düşüncesi ve mülakat yaklaşımı
18	Final checklist ve çalışma planı

Temel zihniyet
Veri analizi bir raporlama faaliyeti değildir. İyi analiz, "ne oldu?" sorusunu "neden oldu?", "hangi kullanıcı/ürün/kanalda oldu?", "ne yapmalıyız?" ve "yaptığımız şey işe yaradı mı?" sorularına bağlar.

2. İş problemi nedir?

İş problemi, şirketin ulaşmak istediği sonuç ile mevcut durum arasındaki ölçülebilir farktır. "Satışları artırmak istiyoruz" bir niyet cümlesidir; iyi tanımlanmış problem değildir. Analist önce hedefi, kapsamı, zaman ufkunu ve kontrol edilebilir sürücüleri netleştirir.

Zayıf ifade	Güçlü problem ifadesi
Satışlar neden kötü?	Son 8 haftada mobil organik kanalda checkout conversion %3,9'dan %3,1'e düştü. Düşüşün kaynağını belirleyip geri kazanılabilir gelir fırsatını tahmin et.
Müşteri kaybediyoruz.	Aylık abonelik churn oranı son çeyrekte %4,8'den %6,2'ye çıktı. Artışın yeni müşteriler, fiyat planları veya kullanım davranışıyla ilişkisini incele.
Kampanya başarılı mı?	Kampanyanın incremental purchase rate ve contribution margin üzerindeki etkisini kontrol/karşılaştırma grubuyla ölç.
Bir ML modeli yapalım.	Hangi kararın otomatikleştirileceğini, tahmin ufkunu, yanlış pozitif/negatif maliyetlerini ve model çıktısının nasıl kullanılacağını tanımla.

2.1 İyi problem çerçevesinin 7 sorusu

1. Kararı kim verecek? Yönetici, ürün ekibi, satış, risk, operasyon?
2. Hangi iş sonucu değiştirilmeye çalışılıyor?
3. Başarı hangi KPI ile ölçülecek?

4. Mevcut baseline nedir ve hedef nedir?
5. Analizin kapsamı: hangi kullanıcı, ürün, ülke, kanal ve tarih aralığı?
6. Hangi müdahaleler gerçekten yapılabilir?
7. Yanlış kararın maliyeti nedir?

3. İş problemini analitik probleme çevirme

Aynı iş problemi farklı analitik problem türlerine dönüşebilir. Bu yüzden model seçmeden önce soru tipini belirlemek gerekir.

İş sorusu	Analitik soru	Tipik yöntem
Ne oldu?	Gelir hangi dönemde ve segmentte değişti?	Descriptive analytics, KPI trendleri
Neden oldu?	Düşüş hangi sürücülerle ilişkili?	EDA, decomposition, cohort, segment analizi
Ne olacak?	Önümüzdeki 4 haftalık talep nedir?	Forecasting
Kim yapacak?	Hangi müşteriler churn edecek?	Classification
Ne kadar olacak?	Müşteri yaşam boyu değeri nedir?	Regression / probabilistic modeling
Ne yapmalıyız?	Hangi müdahale en iyi sonucu üretir?	Experimentation, causal inference, optimization

Altın kural
Model tipi iş sorusundan sonra gelir. "XGBoost biliyorum, nerede kullansak?" değil; "hangi kararı iyileştirmek istiyoruz ve bu karar için hangi tahmin/çıkarım gerekli?" diye başla.

3.1 Problem statement şablonu

```
[Kullanıcı/iş birimi] için [iş sonucu] son [zaman aralığında]
[baseline] seviyesinden [mevcut seviye] seviyesine değişti.
Amacımız [hedef KPI] üzerinde [hedef] seviyesine ulaşmak.
Analiz; [kapsam] segmentlerini inceleyecek ve [aksiyon] kararını destekleyecek.
```

4. KPI, metric, target ve dimension farkı

Her ölçüm KPI değildir. KPI (Key Performance Indicator), stratejik hedefe ilerlemeyi temsil eden kritik ölçümdür. Metric ise izlenen herhangi bir nicelik olabilir.

Kavram	Tanım	Örnek
KPI	İş hedefiyle doğrudan bağlantılı kritik performans göstergesi	Monthly Retention, Gross Margin, Conversion Rate
Metric	Sistemde ölçülen herhangi bir nicelik	Page views, clicks, sessions, API latency
Target	KPI için ulaşılmak istenen seviye	Retention >= %78
Baseline	Karşılaştırma yapılacak mevcut/geçmiş seviye	Geçen çeyrek retention = %73
Dimension	Metriği kırdığımız kategori	Ülke, cihaz, kanal, ürün, müşteri tipi
Diagnostic metric	KPI değişimini açıklamaya yardımcı ölçüm	Checkout error rate, inventory availability

Örnek
"Aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyon" tek başına KPI olabilir veya olmayabilir. Şirketin stratejik hedefi kullanıcı bağlılığıysa güçlü bir KPI olabilir; şirketin kârlılık hedefi varsa yalnızca yardımcı bir metric olabilir.

5. Revenue, profit ve margin

Veri ekipleri sıkça revenue ile business value'yu eşitler. Oysa gelir artarken kâr düşebilir. Bir kararın finansal etkisini anlamak için gelir, maliyet ve marj birlikte düşünülmelidir.

Metrik	Formül	Yorum
Revenue	Fiyat × Satılan adet	Toplam satış geliri
Gross Profit	Revenue - COGS	Ürün/hizmet üretim maliyeti sonrası kâr
Gross Margin	Gross Profit / Revenue	Her 1 TL gelirin ne kadarı brüt kâr olarak kalıyor?
Contribution Margin	Revenue - variable costs	İlave satışın şirkete katkısı
Net Profit	Revenue - tüm giderler	Şirketin nihai kârlılığı

```
Örnek:
Revenue = 1.000.000 TL
COGS = 650.000 TL
Gross Profit = 350.000 TL
Gross Margin = 350.000 / 1.000.000 = %35
```

Analitik hata
İndirim kampanyası conversion'ı %20 artırabilir ama ortalama satış fiyatını ve marjı daha fazla düşürebilir. Bu nedenle yalnızca conversion başarısına bakmak eksik karardır.

6. Conversion rate ve funnel analizi

Conversion rate, belirli bir hedef aksiyonu tamamlayan uygun kullanıcıların oranıdır. En önemli konu paydayı doğru tanımlamaktır.

```
Conversion Rate = Converted Users / Eligible or Exposed Users

Örnek:
10.000 checkout ziyaretçisi
800 satın alma
Checkout Conversion = 800 / 10.000 = %8
```

6.1 Funnel

Aşama	Kullanıcı	Adım conversion	Kümülatif conversion
Product view	100.000	-	100%
Add to cart	25.000	25,0%	25,0%
Checkout start	14.000	56,0%	14,0%
Payment submit	9.500	67,9%	9,5%
Purchase	8.200	86,3%	8,2%

Funnel'da yalnızca son conversion oranına bakmak yerine hangi geçişte kayıp oluştuğunu buluruz. Product view → cart düşüşü merchandising/fiyat sorununa; payment submit → purchase düşüşü ödeme hatalarına işaret edebilir.

Payda testi
Bir kullanıcı satın alma yapabilecek durumda değilse onu conversion paydasına koymak yanlış sinyal üretebilir. Örneğin stokta olmayan ürünü gören kullanıcıları checkout conversion'a dahil etmek bağlama göre hatalı olabilir.

7. Retention ve churn

Retention, kullanıcıların belirli bir süre sonra ürün/hizmette kalmaya veya anlamlı davranışı sürdürmeye devam etme oranıdır. Churn ise kaybedilen müşteri oranıdır; ancak iki kavramın tanımı iş modeline göre değişebilir.

İş modeli	Retention örneği	Churn örneği
SaaS	Ay başındaki müşterilerin ay sonunda aktif abonelikte kalan oranı	Ay içinde aboneliği sonlanan müşteriler / başlangıç müşterileri
Mobil uygulama	D1, D7, D30 geri dönüş oranı	Uzun süre geri dönmeme / uninstall proxy
E-commerce	90 gün içinde tekrar alışveriş yapan müşteri oranı	Belirli süre boyunca tekrar alışveriş yapmama
Marketplace	Alıcı/satıcı cohort retention	Aktif satıcının platformu terk etmesi

```
Logo Churn = Lost Customers / Customers at Start
Revenue Churn = Lost Recurring Revenue / Starting Recurring Revenue
Retention = Retained Customers / Eligible Starting Customers
```

Önemli
Churn ve retention çoğu durumda basitçe 1 - diğer metric değildir. Expansion revenue, reactivation, farklı cohort tanımları ve kullanıcı bazlı/gelir bazlı hesaplar bu ilişkiyi değiştirir.

8. AOV, ARPU, CAC, LTV ve unit economics

Metrik	Basit formül	Ne anlatır?
AOV	Revenue / Orders	Sipariş başına gelir
ARPU	Revenue / Active Users	Aktif kullanıcı başına gelir
ARPPU	Revenue / Paying Users	Ödeyen kullanıcı başına gelir
CAC	Acquisition Cost / New Customers	Bir müşteri kazanmanın maliyeti
LTV	Beklenen müşteri katkı kârı	Müşterinin yaşam boyu ekonomik değeri

LTV/CAC oranı tek başına evrensel bir hedef değildir. Payback period, gross margin, churn, büyüme evresi ve sermaye maliyetiyle birlikte değerlendirilmelidir.

9. North Star Metric

North Star Metric (NSM), ürünün müşteriye sürekli değer üretmesini ve bu değerin uzun vadeli iş sonucuyla bağlantısını temsil etmeye çalışan ana ölçümdür. Sadece şirketin istediği sonucu değil, kullanıcının aldığı değeri de yansıtmalıdır.

Ürün tipi	Zayıf aday	Daha iyi NSM mantığı
Streaming	Uygulamayı açan kişi	Değer üreten izleme/dinleme zamanı veya nitelikli tüketim
Marketplace	Toplam kayıtlı kullanıcı	Başarıyla tamamlanan kaliteli işlem
SaaS	Login sayısı	Ana iş akışını başarıyla tamamlayan aktif hesaplar
E-commerce	Page views	Tekrar satın alma veya katkı marjı üreten siparişler

- Müşteri değerini temsil etmeli.
- Uzun vadeli iş sonucu ile ilişkili olmalı.
- Ekiplerin etkileyebileceği sürücülere parçalanabilmeli.
- Vanity metric olmamalı.
- Guardrail metriclerle birlikte kullanılmalı.

10. KPI Tree: sonucu sürücülere parçalamak

KPI tree, üst seviye iş sonucunu matematiksel veya nedensel olarak daha küçük sürücülere ayırır. Analistin "nerede bozuldu?" sorusuna sistematik cevap vermesini sağlar.

```
Revenue
= Orders × Average Order Value

Orders
= Sessions × Purchase Conversion Rate

AOV
= Items per Order × Average Selling Price
```

KPI düşerse	İlk bakılacak sürücüler
Revenue ↓	Traffic ↓ mı? Conversion ↓ mı? AOV ↓ mı?
Conversion ↓	Cihaz, kanal, funnel adımı, hata oranı, stok durumu
AOV ↓	Ürün mix'i, indirim, fiyat, sepet adedi
Margin ↓	İndirim, COGS, kargo, iade, mix
Retention ↓	Cohort, onboarding, kullanım sıklığı, kalite, fiyat

Decomposition
Örneğin revenue %12 düşmüşse bu tek bir neden değildir. Traffic -%5, conversion -%6 ve AOV -%1 gibi sürücülere ayırmak, aksiyonu doğru ekibe yönlendirir.

11. Segmentasyon: ortalama gerçeği gizleyebilir

Şirket ortalaması çoğu zaman heterojen davranışları saklar. KPI'ları anlamak için doğru dimension'larda kırmak gerekir.

Dimension	Örnek soru
Customer	Yeni vs returning, premium vs standard, tenure
Product	Kategori, fiyat bandı, brand, SKU
Channel	Organic, paid, affiliate, email
Device	Mobile, desktop, app/web, OS/browser
Geography	Ülke, şehir, bölge
Time	Gün, hafta, sezon, saat, cohort
Operations	Warehouse, courier, payment provider

Simpson paradoksu
Toplam conversion yükselirken her segmentin conversion'ı düşebilir; bunun nedeni segment mix'inin değişmesi olabilir. Bu yüzden aggregate metriği segment ağırlıklarıyla birlikte incele.

12. Leading, lagging ve guardrail metrics

Tür	Ne işe yarar?	Örnek
Lagging	Sonucu ölçer; genellikle geç ortaya çıkar	Revenue, churn, profit
Leading	Gelecekteki sonucu erken işaret edebilir	Activation, repeat usage, qualified leads
Guardrail	Ana metriği artırırken zarar verilmesini engeller	Refund rate, latency, complaint rate, fraud loss

Örneğin checkout sadeleştirmesi purchase conversion'ı artırabilir. Ancak fraud loss veya refund rate belirgin şekilde yükselirse değişiklik kabul edilmeyebilir. İyi KPI sistemi tek hedefe kör optimizasyonu engeller.

13. Target, benchmark ve hedef belirleme

Bir KPI, bağlam olmadan anlamlı değildir. Hedef belirlerken baseline, tarihsel trend, sezon, peer benchmark, stratejik hedef ve ekonomik fizibilite birlikte düşünülmelidir.

Yaklaşım	Avantaj	Risk
Historical baseline	Kendi işinin gerçekliğine dayanır	Geçmiş kötü performansı normalleştirebilir
Year-over-year	Sezon etkisini azaltabilir	Pazar koşulları değişmiş olabilir
External benchmark	Piyasa bağlamı verir	Tanımlar ve müşteri mix'i farklı olabilir
Top-performing segment	İç fırsatı gösterir	Segmentler yapısal olarak farklı olabilir
Economic target	Kârlılıkla bağlantılıdır	Operasyonel olarak ulaşılamaz olabilir

SMART değil, karar odaklı hedef
"Conversion %10 olsun" yerine: "Mobil checkout conversion'ı 8 hafta içinde %7,4'ten en az %8,0'e çıkar; payment error rate %0,8'in ve refund rate %3,0'ın altında kalmalı."

14. Korelasyon, nedensellik ve KPI yorumlama

Bir metric ile KPI birlikte hareket ediyorsa bu, birinin diğerine neden olduğunu göstermez. İş kararlarında bu ayrım kritik önemdedir.

Durum	Yanlış yorum	Daha doğru yaklaşım
Push alan kullanıcılar daha çok satın alıyor	Push satış yaratıyor	Push hedefleme sistemi zaten yüksek niyetli kullanıcıları seçiyor olabilir; randomize deney gerekir.
Premium müşteriler daha az churn ediyor	Premium plan churn'ü azaltıyor	Self-selection olabilir; benzer kullanıcıları karşılaştır veya deney/causal yöntem kullan.
Destek talebi açanlar churn ediyor	Destek churn'e neden oluyor	Asıl neden kötü ürün deneyimi olabilir; destek talebi semptom olabilir.

Analistin dili
Kanıt yalnızca gözlemselse "neden oldu" yerine "ilişkili", "eşlik ediyor", "bu segmentte yoğunlaşıyor" gibi ifadeler kullan. Nedensellik iddiasını deney veya uygun causal design ile destekle.

15. KPI tasarımında sık hatalar

Hata	Neden tehlikeli?	Örnek
Vanity metric	Büyür ama iş değerini göstermeyebilir	Downloads ↑ fakat retention düşük
Yanlış denominator	Oran yapay şekilde değişir	Exposed yerine tüm kayıtlı kullanıcı
Metric definition drift	Takımlar farklı şeyi ölçer	Active user tanımı değişir
Goodhart etkisi	Hedef olan metric manipüle edilir	Ticket kapatma sayısı ↑, kalite ↓
Survivorship bias	Kaybolan gözlemler görünmez	Sadece aktif müşterilere anket
Double counting	Aynı olay birden çok sayılır	Order event retry nedeniyle tekrar
Mix shift	Toplam trend yanlış yorumlanır	Yüksek dönüşümlü kanal payı artar

16. Gerçekçi vaka: E-commerce gelir düşüşü

Senaryo: Bir e-ticaret şirketinin haftalık revenue'su geçen aya göre %14 düştü. Yönetim "neden?" diye soruyor. Aşağıdaki akış, iş problemi/KPI zihniyetinin pratik kullanımını gösterir.

8. Metric tanımını doğrula: Revenue gross mu net mi? İade/iptal dahil mi? Saat dilimi ve kur dönüşümü doğru mu?
9. Sezon ve veri kalitesini kontrol et: raporlama gecikmesi, tracking kırılması, kampanya dönemi?
10. Revenue = Sessions × Conversion × AOV şeklinde decompose et.
11. Sürücüyü bulduktan sonra kanal, cihaz, ülke, müşteri tipi ve ürün kategorisiyle segment et.
12. Funnel adımlarında kaybın nerede başladığını belirle.
13. Diagnostic metricleri incele: page load, payment error, stock availability, discount depth, return rate.
14. Etkilenen kullanıcı sayısını ve finansal kaybı tahmin et.
15. Aksiyon öner ve doğrulama planı tanımla.

Metrik	Önce	Şimdi	Değişim
Sessions	1.000.000	980.000	-2,0%
Purchase Conversion	3,20%	2,85%	-0,35 pp
Orders	32.000	27.930	-12,7%
AOV	1.250 TL	1.230 TL	-1,6%
Revenue	40,0 M TL	34,35 M TL	-14,1%

İlk teşhis: ana kayıp traffic değil, conversion düşüşüdür. Sonraki kırılım mobile web'de payment submit → purchase aşamasında keskin düşüş gösteriyorsa ödeme sağlayıcısı veya teknik hata hipotezi öncelik kazanır.

Executive recommendation örneği
Revenue düşüşünün yaklaşık %80'i conversion kaybıyla açıklanıyor. Kayıp mobile web ve Provider-X ödemelerinde yoğunlaşıyor. Provider-X error rate'i %1,1'den %6,4'e çıkmış. Acil trafik yönlendirme/fallback önerilir; düzeltme sonrası conversion ve hata oranı 48 saat izlenmelidir.

17. Analistin uygulama akışı: SQL + Python

Bu modül kodlama modülü değildir; ancak KPI düşüncesi sorgu ve analiz tasarımına doğrudan yansır.

```sql
-- Günlük KPI tabanı
SELECT
    DATE(order_ts) AS order_date,
    COUNT(DISTINCT user_id) AS buyers,
    COUNT(DISTINCT order_id) AS orders,
    SUM(net_revenue) AS revenue,
    SUM(net_revenue) / NULLIF(COUNT(DISTINCT order_id), 0) AS aov
FROM orders
WHERE order_status = 'completed'
GROUP BY 1
ORDER BY 1;
```

```python
# KPI değişimini segment bazında inceleme
summary = (
    df.groupby(["period", "device"], as_index=False)
      .agg(users=("user_id", "nunique"),
           orders=("order_id", "nunique"),
           revenue=("net_revenue", "sum"))
)
summary["conversion"] = summary["orders"] / summary["users"]
```

```
summary["aov"] = summary["revenue"] / summary["orders"]
```

Dikkat
Koddan önce metric contract yaz: tanım, event/source table, numerator, denominator, filtreler, timezone, refresh sıklığı ve owner. Böylece aynı KPI'nın farklı dashboardlarda farklı çıkmasını engellersin.

18. Metric Contract ve KPI sözlüğü

Alan	Örnek
Metric name	Purchase Conversion Rate
Business definition	Checkout'a maruz kalan uygun kullanıcıların satın alma tamamlama oranı
Numerator	Distinct purchasers
Denominator	Distinct eligible exposed users
Exclusions	Bots, internal users, fraud tests
Window	Daily / rolling 7d
Timezone	Europe/Istanbul
Source	analytics.checkout_exposure + orders
Owner	Growth Analytics
Guardrails	Refund rate, payment errors

19. Mülakatlarda business sense / KPI soruları

Soru	Güçlü cevapta beklenen
Netflix benzeri üründe başarıyı nasıl ölçersin?	Ürün değerini tanımla, NSM öner, engagement + retention + quality guardrail kur.
Conversion %10 düştü. Nereden başlarsın?	Tanım/veri doğrulama -> decomposition -> segment -> funnel -> diagnostic -> aksiyon.
Yeni feature başarılı mı?	Hedef davranış, primary metric, guardrails, adoption, cohort ve mümkünse A/B test.
Revenue arttı ama profit düştü. Neden?	Discount, COGS, fulfillment, mix, returns, acquisition cost ve margin decomposition.
DAU arttı; iyi haber mi?	Kaynak, kalite ve retained engagement kontrol edilir; bot/notification-driven düşük kalite kullanım olabilir.
Churn arttı. Ne yaparsın?	Cohort + tenure + plan + acquisition channel + usage + pricing; tanım ve denominator doğrulanır.

19.1 Cevap çerçevesi

```
1) Goal: Şirket hangi sonucu optimize ediyor?
2) User value: Kullanıcı için değer nedir?
3) Primary KPI: Başarıyı hangi ana metrik ölçer?
4) Decomposition: KPI hangi sürücülere ayrılır?
5) Segments: Hangi kırılımlar anlamlı?
6) Guardrails: Neyi bozmak istemiyoruz?
7) Causality: Sonucun gerçekten müdahaleden geldiğini nasıl anlayacağız?
8) Decision: Hangi eşikte hangi aksiyon alınacak?
```

20. Uygulama alıştırmaları

#	Alıştırma
1	Bir yemek teslimat uygulaması için 1 North Star, 3 input metric ve 3 guardrail metric tasarla.
2	Revenue %8 düştü. Revenue = traffic × conversion × AOV eşitliği üzerinden analiz ağacı çıkar.
3	Bir SaaS ürünü için logo churn ve revenue churn tanımlarını yaz. Hangi durumda farklı yönlerde hareket edebilirler?
4	"Kullanıcılar daha fazla arama yaparsa retention artar" iddiasını test etmek için gözlemsel ve deneysel yaklaşım tasarla.
5	Bir metric contract yaz: Monthly Active User. Exact event ve eligibility kurallarını tanımla.
6	Dashboard'da conversion %12 görünüyor, başka ekip %9 buluyor. Debug sırasını yaz.

7	Bir kampanya revenue'yu artırdı ama contribution margin'i düşürdü. Yöneticiye nasıl anlatırsın?

21. Final Cheat Sheet

Kavram	Hatırlanacak cümle
İş problemi	Hedef ile mevcut durum arasındaki ölçülebilir fark.
KPI	Stratejik hedefe ilerlemeyi temsil eden kritik ölçü.
Metric	Ölçülen her şey; her metric KPI değildir.
North Star	Kullanıcı değerini ve uzun vadeli işi bağlayan ana ölçü.
KPI Tree	Sonucu sürücülere parçala.
Funnel	Nerede kayıp olduğunu adım adım bul.
Retention	Kullanıcının değer almaya devam edip etmediğini ölç.
Guardrail	Bir şeyi iyileştirirken başka şeyi bozma.
Segment	Ortalamayı parçala; mix shift'i kontrol et.
Causality	Birlikte hareket etmek, neden olmak değildir.
Decision	Analiz her zaman bir karar veya aksiyonla bitmeli.

Modülü geçtiğini nasıl anlarsın?
Sana "satışlar düştü" dendiğinde hemen SQL yazmıyorsan; önce KPI tanımını, baseline'ı, decomposition ağacını, segmentleri, guardrail'leri ve olası aksiyonları düşünüyorsan bu modülün zihniyetini kazanmışsın demektir.

22. 1 haftalık çalışma planı

Gün	Çalışma
1	KPI/metric/target/dimension kavramları + 20 örnek sınıflandırma
2	Revenue-profit-margin + e-commerce decomposition
3	Conversion/funnel + 2 funnel vakası
4	Retention/churn/cohort + SaaS vakası
5	North Star + KPI tree + guardrails
6	Business case mülakat soruları + SQL KPI sorguları
7	Tek bir dataset üzerinde executive summary: problem -> evidence -> recommendation